



**Felvételi, 2018 július
-Alapképzés, matematika vizsga-
A. variáns**

Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

I. Tétel (30 pont)

1. Számítsuk ki az $a^2 + b^2$ értékét, tudva, hogy a és b két olyan valós szám amelyek összege 4 és szorzata 3.
2. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = mx^2 - 8x - 3$ függvény. Határozzuk meg az m értékét, amelyre az f függvény maximuma 5.
3. A valós számok halmazán oldjuk meg $\log_2(x+2) - \log_2(x-5) = 3$.
4. Határozzuk meg annak a valószínűségét, hogy találomra választva egy számot az $A = \{\sqrt{1}, \sqrt{2}, \dots, \sqrt{10}\}$ halmazból, egy racionális számot kapunk.
5. Az xOy koordináta rendszerben adott az $A(2, -1)$, $B(1, 2)$ pontok. Határozzuk meg az AB egyenes egyenletét.
6. Határozzuk meg az ABC_Δ háromszög köré írható kör sugarát, tudva, hogy $AB = 3$ és $m(\widehat{C}) = 30^\circ$

II. Tétel (30 pont)

1. Adott az

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

mátrix. Minden a valós szám esetén, legyen

$$X(a) = I_2 + aA,$$

ahol I_2 az egységmátrix.

- (a) Határozzuk meg A^3 -t, valamint a $\det(A)$ értékét.
- (b) Határozzuk meg az a értékét, amelyre $\det(X(a)) = 0$.
- (c) Bizonyítsuk be, hogy

$$X(a) \cdot X(b) = X(a + b + ab),$$

minden a, b valós szám esetén.

- (d) Számítsuk ki az

$$X(1) + X(2) + X(3) + \dots + X(2018)$$

összeget.



2. Adott a következő egyenletrendszer

$$\begin{cases} mx + y + z = m^2 - 3 \\ 5x - 2y + z = -2 \\ (m + 1)x + 2y + 3z = -2 \end{cases}$$

ahol m egy valós paraméter.

(a) Határozzuk meg az $m \in \mathbb{R}$ értékét, ha

$$\begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 5 & -2 & 1 \\ m + 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -12.$$

(b) Határozzuk meg az $m \in \mathbb{R}$ értékét, ha az $(1, 2, -3)$ számhármás megoldása a fenti egyenletrendszernek.

(c) Az $m = -1$ esetén oldjuk meg az egyenletrendszert.

III. Tétel (30 pont)

1. Adott az $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x\sqrt{x} - 3x$ függvény.

(a) Számítsuk ki, $f'(x)$ -t, $x > 0$ esetén.

(b) Határozzuk meg az f monotonitási intervallumait.

(c) Igazoljuk, hogy $-4 \leq f(x) + f(x^2) \leq 0$, minden $x \in (0, 1]$ esetén.

2. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x + 3x^2 + 2$ függvény.

(a) Határozzuk meg az f függvény primitív függvényeit.

(b) Legyen $F(x) = e^x + x^3 + 2x - 1$ függvény. Határozzuk meg az

$$\int_0^1 f(x) \cdot F(x) dx$$

integrál értékét.

(c) Legyen $F(x) = e^x + x^3 + 2x - 1$ függvény. Igazoljuk, hogy

$$\int_0^1 f(x) F^{2018}(x) dx = \frac{(e + 2)^{2019}}{2019}.$$